

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Ruby Nolan		N° candidat : 2543689462
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☒	Date : 10 / 03 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle Cette situation professionnelle a été réalisée en cours de formation, l'objectif étant de déployer une infrastructure pour l'entreprise RubyConnect.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement et sécurisation d'une infrastructure réseau Lan CISCO		
Période de réalisation : Semestre 2 Lieu : Mediaschool, Rouen Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) L'entreprise Rubyconnect (cabinet d'architecture) échange des plans volumineux sur son réseau local. L'infrastructure initiale manquait de segmentation (trafic utilisateur et admin mélangés), souffrait d'un défaut de sécurité physique sur les prises murales, et présentait des risques de boucles réseau. Résultats attendus : Déploiement d'une architecture hiérarchisée et résiliente. Isolation des flux via des VLANs. Mise en place d'une redondance sans boucle via STP et sécurisation stricte des accès physiques et administratifs.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Logiciel de simulation : Cisco Packet Tracer.

Équipements réseaux (virtuels) :

- 1 Routeur ISR 4331 (Passerelle Inter-VLAN / DHCP).
- 2 Switchs Catalyst 2960 (Distribution, VLANs, sécurité).

Équipements terminaux : Postes clients (PC1 à PC4) et un poste d'administration (PC-Mgmt).

Ou

Équipements réseaux (physiques) :

- 1 Routeur Cisco 1900 Series (Passerelle Inter-VLAN / DHCP).
- 2 Switchs Cisco Catalyst 2960-X Series (Distribution, VLANs, sécurité).

Équipements terminaux : Poste(s) client(s) et un poste d'administration (PC-management).

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

GitHub : <https://github.com/Nolans76/Portfolio-BTS-SIO-Nolan-Ruby.git>

Google Drive : https://drive.google.com/drive/folders/19-2_f_hVB4MPQmg9vpO-y0VS4TrARYP2?usp=sharing

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Segmentation et Routage Inter-VLAN

- Création d'un plan d'adressage isolant logiquement les équipements : VLAN 10 (Clients), VLAN 99 (Management) et VLAN 999 (UNUSED)
- Configuration du routeur R1 en "Router-on-a-stick" avec la création de sous-interfaces utilisant l'encapsulation 802.1Q.
- Mise en place d'un serveur DHCP dédié au VLAN 10.

2. Haute Disponibilité

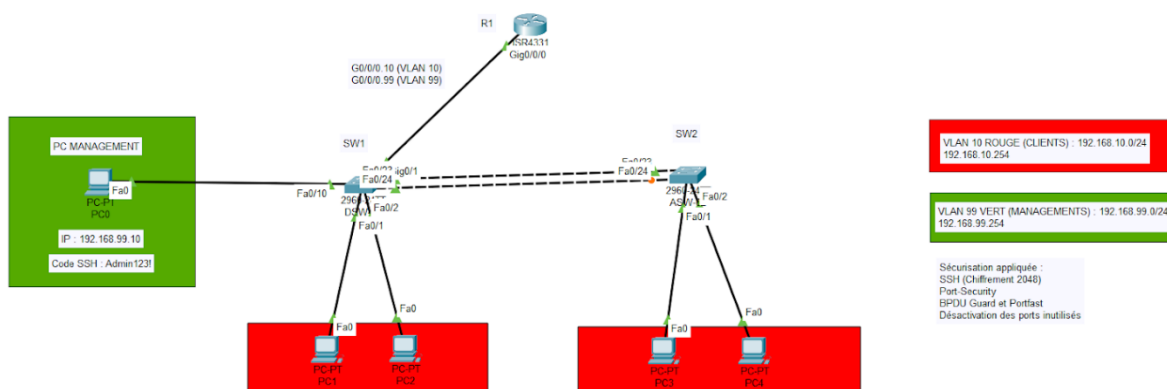
- Doublement des liens physiques entre les commutateurs SW1 et SW2.
- Implémentation du protocole STP pour éviter les tempêtes de broadcast.
- Configuration de SW1 en tant que pont racine primaire (root primary) et SW2 en secours (root secondary).

3. Sécurisation de l'Infrastructure Niveau 2 (Hardening)

- **Port Security** : Limitation stricte à deux adresses MAC par port d'accès (mémorisation dynamique "sticky") avec coupure automatique du port (violation shutdown) en cas de branchement d'un équipement pirate.
- **Protection des ports** : Activation des fonctionnalités BPDU Guard et PortFast sur les ports clients pour empêcher l'ajout de commutateurs non autorisés.
- **Isolation** : Placement de tous les ports inutilisés dans un VLAN "mort" (999) et désactivation électrique (shutdown).

4. Administration Sécurisée et Maintien en Condition Opérationnelle

- Durcissement de l'accès distant en remplaçant Telnet par SSH avec chiffrement RSA 2048 bits et création d'un compte administrateur local sécurisé.
- Supervision des états de ports et validation de la connectivité de bout en bout (ping) depuis le PC de management.
- Sauvegarde des configurations en mémoire NVRAM sur l'ensemble du parc matériel.



Equipements	Interface / VLAN	Adresse IP	Configuration réalisée
R1 (Routeur ISR 4331)	G0/0/0.10 (VLAN 10) G0/0/0.99 (VLAN 99)	192.168.10.254 /24 192.168.99.254 /24	Routage Inter-VLAN Exclusion DHCP de la passerelle
SW1	Toutes interfaces	N/A (Niveau 2)	STP : Pont Racine Primaire (Root Primary) Sécurité : Port Security et BPDU Guard
SW2	Toutes interfaces	N/A (Niveau 2)	STP : Secours (Root Secondary) Sécurité : Port Security et BPDU Guard (sur ports d'accès)
PC-Management	VLAN 99 (Management)	192.168.99.10 /24	IP Statique Accès SSH (RSA 2048) aux équipements
PC1 à PC4	VLAN 10 (Clients)	DHCP (ex: 192.168.10.2 /24)	Attribution dynamique via R1